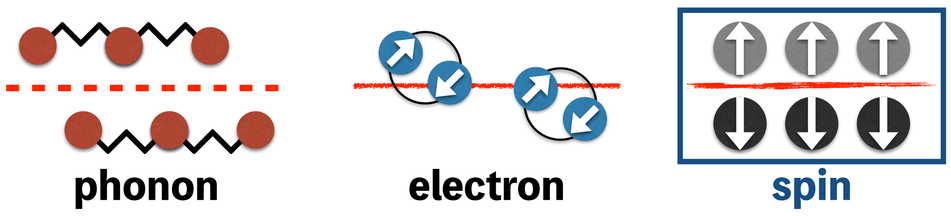
境界条件を用いた磁気摩擦の制御とサイズ効果

○杉本 健太朗（東大理），羽田野 直道（東大生研）

序論: 磁気摩擦とは何か

固体の滑り摩擦



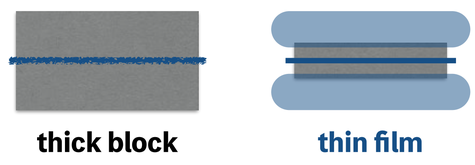
様々な自由度が寄与（滑り面のフォノン・電子・スピン・etc）

滑り摩擦の制御

マクロな系: 潤滑剤の導入・滑り面の清浄化・etc

ミクロな系: ???

薄い系の制御性



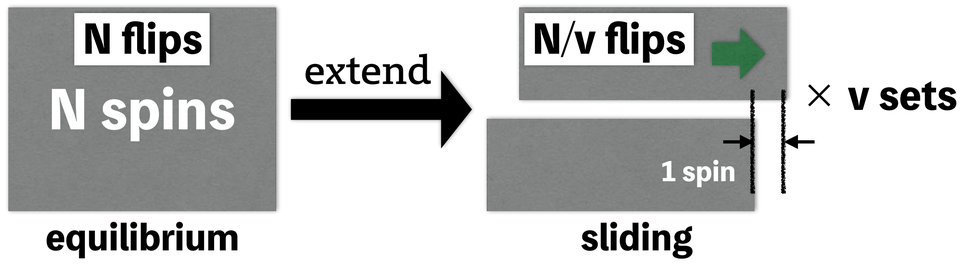
縦方向にミクロな系では環境に影響され得る

→外部から何らかの操作を施せば摩擦を制御可能

Q. どのくらい制御できるのか？

方法: 動的モンテカルロ

動的モンテカルロ



平衡状態を求めるモンテカルロ法を非平衡に拡張

（温度Tのシングルフリップアルゴリズム）

- 平衡の1モンテカルロ時間の定義:
  N回のフリップ
- 拡張された1モンテカルロ時間の定義:
  （1歩のスライド+N/v回のフリップ）× vセット

… 一定速度vで強制的にスライドする系

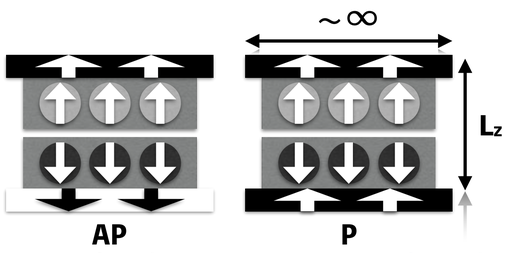
… 長時間極限で非平衡定常状態に緩和

アイデア: 境界スピンの操作

境界のスピン配位の操作

表面電流などによって簡単に達成可能

境界条件とサイズ効果



asymptotic behaviour

$$(F_{\mathrm{AP}} - F_{\mathrm{P}}) \xrightarrow{L_z \to \infty} 0$$

スピン模型では，スピン境界条件が操作に対応

簡単のために2種類の固定境界を考える

反平行境界条件（AP）: 系の上下端で逆方向に固定

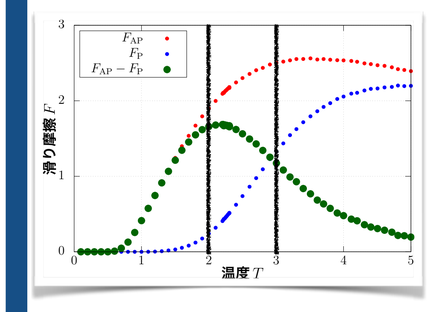
平行境界条件（P）: 系の上下端で同方向に固定

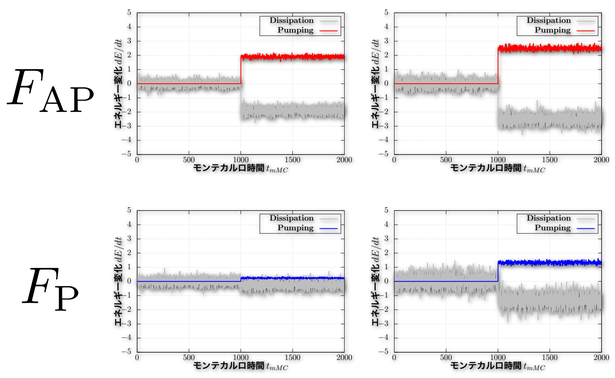
→**摩擦力の差（F_{AP}-F_P）＝制御性（サイズ効果）**

本研究では2次元Ising模型に適用

結果

一例（L_x=20, L_z=2, v=1の場合）





- 反平行境界条件では系に磁壁が存在
  →スライドによるエネルギー注入が増加
- 逆に，平行境界条件ではエネルギー注入が減少

A. 薄い系（L_z=2）ではそれなりに制御可能

まとめと展望

- **スピン波が熱的に励起されて起こる滑り摩擦である「磁気摩擦」を調べた.**
- **特に，境界のスピン配位を操作し，磁気摩擦への影響を数値的に計算.**
- **本研究では，2次元Ising模型を用いてサイズL_z=2に対する制御性を確認.**
- **［展望］他のスピン系（例: 空間3次元のHeisenberg模型）についても調べる.**